

B747-400 起飞限重手册使用说明

1. 本手册按机场四字代码英文字母顺序编排。

2. 起飞限重表使用范围

2.1. 本手册仅编入了起飞襟翼 10° /20°、全推力、减推力 10%、减推力 20%、跑道干/湿、空调自动/关、防冰关位、防滞开位的起飞限重表。

2.2. 本手册起飞限重表是用波音 BPS/PET 软件计算得到的，计算中考虑了飞机起飞单发时场地长度、第二段爬升梯度、超越障碍物、轮胎速度、刹车能量、地面最小操纵速度等起飞性能限制规定，计算结果能符合该机型《飞机飞行手册》的性能条件与程序的要求。

2.3. 除特别说明外，起飞限重表适用于沿「标准仪表离场图」的起飞，爬升至高于起飞平面 1500 英尺，或完成从起飞到航路爬升构形的转变，并达到规定的速度、爬升梯度要求的点。

2.4. 除特别说明外，一个跑道方向只提供一张起飞限重表，这表明该起飞限重表适用于该跑道方向的所有离场程序，但是，当某跑道方向有多个离场程序，且不同离场程序需要超越的障碍物差别较大时，本手册还提供了不同离场程序的起飞限重表（见起飞限重表下方的中文说明），机组可以根据实际使用的离场程序选用起飞限重表。

2.5. 部分机场的起飞限重表的下方标明了其数据须结合一发失效离场程序使用。国内机场的 EOSID 图见 EFB-终端区图-CO。对于起飞限重表未标注以上单发信息的机场，在起飞一发失效并继续起飞时，飞行机组可操纵飞机继续沿 SID 飞行，同时联系空管，由空管引导至合适的导航台或定位点上空等待或盘高。

备注内容的含义见下表

备注	含义
Interception from TWY XX	从滑行道 XX 进入跑道起飞
NOTAM 通告号	结合相关 NOTAM 使用，如无对应 NOTAM
NOTAM 跑道距离	根据 NOTAM 提供的跑道长度计算
According to EOSID Chart	单发离场程序参考《航线手册》EOSID 图
FOR SID Gradient XX%	按 SID 程序离场，满足 XX%爬升梯度
For XXXX direction departure.	仅适用于 XXXX 方向离场程序使用（障碍物不同于
For all departures except XXXX direction.	适用于除 XXXX 方向离场以外的其它离场程序使用

2.6 部分机场同时含有 EOSID 离场起飞分析和 SID 离场起飞分析，分别使用“跑道号+E0”和“跑道号+SID”区分，详见下图所示，当导航台或者其他影响导致 EOSID 程序不可用时，机组使用 SID 离场对应的起飞分析。（747 暂无一发失效程序起飞分析表，以 738 为例）

干跑道、空调开

ELEVATION 12 FT RUNWAY 31E0 ZSNB
*** FLAPS 05 *** AIR COND AUTO ANTI-ICE OFF 栎社/LISHE
FOR LHA ONLY 宁波/NINGBO/CHINA
737-800 CFM56-7B26 DATED 29-JAN-2023
A INDICATES OAT OUTSIDE ENVIRONMENTAL ENVELOPE
OAT CLIMB WIND COMPONENT IN KNOTS (MINUS DENOTES TAILWIND)
C 100KG -10 0 10 20
60A 662 601*/33-35-40 618*/36-37-41 624*/38-38-42 630*/38-38-43
619**49-54-58 638**53-56-60 644**54-57-61 651**55-58-62

干跑道、空调开

ELEVATION 12 FT RUNWAY 31SID ZSNB
*** FLAPS 05 *** AIR COND AUTO ANTI-ICE OFF 栎社/LISHE
FOR LHA ONLY 宁波/NINGBO/CHINA
737-800 CFM56-7B26 DATED 29-JAN-2023
A INDICATES OAT OUTSIDE ENVIRONMENTAL ENVELOPE
OAT CLIMB WIND COMPONENT IN KNOTS (MINUS DENOTES TAILWIND)
C 100KG -10 0 10 20
60A 662 545*/26-27-34 564*/29-30-36 570*/30-31-37 577*/32-32-37
560**40-45-50 580**43-48-52 586**45-50-54 593**46-50-55

3. 起飞限重表使用方式

3.1. 确定最大允许起飞重量和起飞速度

3.1.1. 确定最大允许起飞重量：根据实际风、温度确定最大允许起飞重量，有以下两种情况

- 不使用改善爬升（下称正常起飞）时，是下述重量的最小者
 - 最大认证起飞重量，见本说明第4条
 - 爬升限制重量，见起飞限重表格式说明
 - 场长/越障限制重量，见限重表格式说明
- 使用改善爬升（下称改善爬升起飞）时，是下述重量的较小者
 - 最大认证起飞重量，见本说明第4条
 - 改善爬升限制重量，见起飞限重表格式说明

说明：

允许在相邻的正常起飞与正常起飞之间、改善爬升与改善爬升之间、正常起飞与改善爬升之间对未显示的风分量和最大允许起飞重量进行插值计算，或机组根据实际运行情况选取使用保守重量数值起飞。

3.1.2. 确定起飞速度：根据实际起飞重量确定起飞速度有以下几种情况

- 当实际起飞重量小于表中正常起飞限制重量时，可用FCOM手册直接查实际起飞重量对应的起飞速度；
- 当实际起飞重量等于表中正常起飞限制重量时，必须使用起飞重量表中正常起飞限制重量对应的起飞速度；
- 当实际起飞重量介于表中正常起飞限制重量和改善爬升限制重量之间时，且符合改善爬升条件时，可使用起飞重量表中改善爬升限制重量对应的起飞速度；
- 当实际起飞重量等于表中改善爬升限制重量时，必须使用起飞重量表中改

善 爬升限制重量对应的起飞速度。

3.2. 减推力起飞

3.2.1. 确定最大允许灵活温度，见本说明第 6.3 条

3.2.2. 确定起飞速度：根据实际的灵活温度确定起飞速度有以下几种情况

- 当实际的灵活温度等于起飞限重表中正常起飞的¹最大可用灵活温度时，可使用表中最大可用灵活温度对应的正常起飞情况下的起飞速度；
- 当实际的灵活温度等于起飞限重表中改善爬升的²最大可用灵活温度时，可使用表中最大可用灵活温度对应的改善爬升情况下的起飞速度；
- 当实际的灵活温度小于最大可用灵活温度时，可用 FCOM 手册查实际重量和灵活温度对应的起飞速度。

说明：当 V1 较小时，需用实际外界温度查全推力的 V1mcg 表检查 V1

3.2.3. 额定功率减推力

可在 THRUST LIM 页面上选择两种固定的减功率 T01 和 T02。T01 和 T02 两种情况下，推力调定参数被视为起飞的限制，因此除非有紧急情况，否则不能进一步前推推力手柄。发动机失效后进一步增加推力会导致方向失控。使用 FMC 针对所选的减额定推力条件或可变起飞额定值条件计算的起飞速度。

起飞性能表中标注了 T0-1 对应 10%减推力起飞分析，标注了 T0-2 对应 20%减推力起飞分析，

4. 最大认证起飞/着陆重量的说明

飞机号	B2461
最大起飞重量 (KG)	396893
最大着陆重量 (KG)	295742

5. 关于改善爬升起飞的说明

5.1. 改善爬升起飞的前提条件：当符合以下条件时，可以通过增大 V2（起飞安全速度）来增加最大起飞限制重量，即所谓改善爬升起飞。

- 5.1.1. 起飞重量受起飞爬升（第二阶段爬升）或越障的限制；
- 5.1.2. 可用起飞距离大于起飞爬升或越障限制重量所要求的起飞距离。
- 5.1.3. 防滞系统工作或接通。

5.2. 改善爬升起飞的使用限制

- 5.2.1. 改善爬升限制重量必须与相应的起飞速度结合使用；
- 5.2.2. 污染跑道条件时，不能使用改善爬升起飞；
- 5.2.3. 顺风起飞时建议不使用改善爬升。

5.3. 改善爬升起飞的使用方法

- 5.3.1. 当遇到要求性能减载的 MEL/CDL 项目，且符合改善爬升条件，如果要用改善爬升起飞时，最大允许起飞重量是改善爬升限制重量减去 MEL/CDL 项目要求的重量修正值，示例见本说明 6.3.3 条，起飞速度是改善爬升限制重量对应的起飞速度；
- 5.3.2. 改善爬升可以与灵活温度法减推力结合使用，用法见本说明 6.3.2 条。

6. 关于灵活温度法减推力起飞的说明

6.1. 灵活温度法减推力起飞的前提条件：当实际的起飞重量小于当时条件的最大起飞限制重量时，可以使用灵活温度法（或假设温度法）减推力起飞。

6.2. 灵活温度法减推力起飞的使用限制

- 6.2.1. 在污染跑道上不能使用灵活温度法减推力起飞，即必须使用全推力；
- 6.2.2. 防滞刹车系统不工作或 PMC 不工作时，不能使用减推力起飞；
- 6.2.3. 在预计起飞方向有风切变时，不能使用减推力起飞；
- 6.2.4. 推力减少量不能超过最大起飞推力的 25%，由 FMC 来控制，也可在 QRH 手册中查到最大的假设温度值；
- 6.2.5. 减推力后推力值不要小于最大爬升推力（建议使用）；
- 6.2.6. 减推力后推力值不要小于起飞最后爬升段的最大连续推力（建议使用）；
- 6.2.7. 当 V1 较小时，需用实际外界温度查全推力的 V1mcg 表检查 V1；
- 6.2.8. 定期检查发动机最大推力或建立发动机状态监控系统，以保证发动机在灵活温度时能产生规定的起飞推力。

6.3. 灵活温度法减推力起飞的使用方法

6.3.1. 当实际起飞重量小于当时条件的最大允许起飞重量时，可用实际起飞重量查起飞限重表得最大可用假设温度，示例如下：

OAT CLIMB		WIND COMPONENT IN KNOTS (MINUS DENOTES TAILWIND)			
C	100KG	-10	0	10	20
48	491	505*/28-31-37	519*/29-31-37	521*/30-31-37	521*/30-31-37
		513**41-44-49	530**50-53-57	534**53-56-60	538**55-59-62
44	509	521*/31-33-40	537*/32-33-40	540*/32-33-40	541*/33-33-40
		528**42-44-50	546**51-54-58	551**54-57-61	555**57-61-64
40	526	537*/33-36-42	553*/34-36-42	557*/34-36-42	559*/34-36-42
		544**44-46-52	564**53-57-61	568**56-60-64	573**59-63-67
38	543	545*/34-37-44	561*/35-37-44	564*/35-37-44	567*/36-37-44
		551**45-47-52	571**53-57-61	576**56-60-64	580**60-63-67
...	...				
20	568	577*/38-42-48	594*/39-42-48	598*/39-42-48	602*/39-42-48
		582**48-51-57	603**57-60-65	609**60-63-68	612**62-66-70

假设外界温度 20℃，静风，不用改善爬升起飞，在爬升限制重量、障碍物限制重量、结构限重中取最小值，查表得正常起飞最大允许起飞重量为 56800KG，如果飞机实际起飞重量为 52500KG，因实际起飞重量小于正常起飞最大允许起飞重量，可以使用假设温度法减推力起飞。用 52500KG 在上表得最大可用假设温度为 40℃（爬升限制重量和场长/障碍物限制重量较小者为 52600 KG）。

6.3.2. 灵活温度法可以与改善爬升结合使用，示例如下：

同 6.3.1 条起飞限重表，假设外界温度 20℃、静风，查表得正常起飞限制数据为 568*/39-42-48，改善爬升限制数据为 603**57-60-65，如果飞机实际起飞重量为 52500KG，则可采用以下两种方案：

1---选择假设温度为 40℃，V1/VR/V2 为 134/136/142 KNOTS

2---选择假设温度为 48℃，V1/VR/V2 为 150/153/157 KNOTS

如上所示，若选择假设温度 48℃，就是使用灵活温度法减推力与改善

爬升结合使用的结果，该种方案所需 V1/VR/V2 较大。

6.3.3. 当遇到要求性能减载的 MEL/CDL 项目，如果同时要用灵活温度法减推力起飞，则要用当时实际的起飞重量加上 MEL/CDL 要求的重量修正值，再用这个“比较高的重量”去查起飞限重表，得最大可用假设温度，

7. 湿滑/污染跑道起飞性能修正

7.1 湿滑/污染跑道的物理特征

7.1.1. **湿跑道**：跑道正在或计划使用的长度和宽度范围内的表面区域内，覆盖有任何明显的湿气或不超过 3 毫米深的水。

7.1.2. **湿滑跑道**：湿跑道，且在此跑道上跑道相当一部分的道面摩擦特性确定为已经降级。

7.1.3. **污染跑道**：跑道正在或计划使用的长度和宽度范围内的表面区域，有很大一部分（不管是否为孤立区域）都覆盖有压实的雪、干雪、湿雪、雪浆、霜、冰和积水等一种或多种污染物。在污染跑道起飞，起飞性能明显恶化，必须进行性能修正。

7.2 湿滑/污染跑道的使用限制

7.2.1. 不允许在厚度超过 13 毫米的雪浆/积水或当量厚度污染物跑道，或结冰（包括已融冰）跑道上起飞；

污染物种类	污染物的水当量
水	1.0
干雪	0.35 以下，但不含 0.35
湿雪	0.35 至 0.5，但不含 0.5
雪浆	0.5 至 0.8
压实的雪	0.5 及以上

注：污染物的水当量厚度=以水表示的厚度值/污染物的水当量

例如：跑道道面雪浆水当量深度达到 13 毫米时应当关闭跑道。雪浆水当量范围在 0.5-0.8 之间，所以雪浆深度在 16.25 毫米和 26 毫米区间的某一个值时应当关闭跑道。如不能确定雪浆的水当量值时，机场管理机构应当采取较为保守的选择，在雪浆深度达到 16 毫米时就应当关闭跑道。

7.2.2. 不允许在厚度超过 3 毫米的雪浆/积水跑道，或 4 毫米的湿雪跑道，或 15 毫米的干雪跑道上顺风起飞；

7.2.3. 不允许在污染跑道上使用假设温度法减推力起飞，即必须使用全推力；

7.2.4. 不允许在污染跑道上使用改善爬升起飞；

7.2.5. 在污染跑道上起飞，如果要利用干跑道的计算结果，必须按本说明第 7.3 条 程序对其进行修正；

7.3 污染跑道的性能修正

7.3.1. **起飞性能修正表**：波音公司在手册中提供了雪浆/积水跑道起飞性能修正表（SLUSH/STANDING WATER TAKEOFF）。表中修正数值基于以下假设条件：防滞系统、刹车系统、减速板均完好，单发中断起飞有/无考虑反喷，单发继续起飞在跑道离场端达到 15 英尺，修正还假设污染物在整个跑道上均匀分布的，因此，修正是相对

保守的。

7.3.1.1. 湿滑跑道起飞性能修正表，适用于湿滑跑道起飞性能的修正，提供了跑道刹车效应为好、中、差三种情况下的起飞重量和起飞速度修正值。典型干、好、中、差跑道的摩擦系数分别为 0.40、0.20、0.10、0.05。

7.3.1.2. 雪浆/积水跑道起飞性能修正表，适用于雪浆/积水跑道起飞性能的修正，提供了跑道污染物厚度为 3 毫米（1/8 英寸）、6 毫米（1/4 英寸）、13 毫米（1/2 英寸）三种情况下的起飞重量和起飞速度的修正值。可用本表对以下情况进行性能修正，雪浆和雪两者之间的线性等效值被定义为：

--12.7 毫米（1/2 英寸）的湿雪等效于 6.3 毫米（1/4 英寸）的雪浆

--50.8 毫米（2 英寸）的干雪等效于 6.3 毫米（1/4 英寸）的雪浆

7.3.2. 起飞重量的修正

7.3.2.1. 查起飞限重表，得到干跑道的场长/越障限制重量；

7.3.2.2. 用 7.3.2.1 条得到的干跑道的场长/越障限制重量、雪浆/积水厚度（或报告的跑道刹车效应）以及机场气压高度，查 WeightAdjustment 表，得到重量修正值。污染跑道修正的重量是干跑道的场长/越障限制重量和重量修正值（负值）之和；

7.3.2.3. 用可用跑道长度、雪浆/积水厚度（或报告的跑道刹车效应）以及机场气压高度，查 V_{limcg} Limit Weight 表，得到 V_{limcg} 速度限制重量；

7.3.2.4. 污染跑道的最大允许起飞重量是 7.3.2.2 得到的湿滑/污染跑道修正的重量、7.3.2.3 得到的 V_{limcg} 速度限制重量和爬升限制重量比较三者之最小值。

7.3.3. 起飞速度的修正

7.3.3.1. 用 7.3.2.4 条得到的污染跑道的最大允许起飞重量（如果实际起飞重量更小时，用实际起飞重量），查 FCOM，得起飞速度 V₁、V_R 和 V₂；

7.3.3.2. 用 7.3.3.1 条的起飞重量、雪浆/积水厚度（或报告的跑道刹车效应）以及机场气压高度，查 V₁Adjustment 表，得到 V₁ 的修正值。湿滑/污染跑道的 V₁ 速度是 7.3.3.1 条查得的 V₁ 和 V₁ 修正值（负值）之和；

7.3.3.3. 若修正后的 V₁ 小于 V_{limcg}，使 V₁=V_{limcg}。

8. 防冰修正和 QNH 修正：

以下防冰修正和 QNH 修正值为保守计算，如限载或其他特殊情况需获取准确数据，请联系性能工程师进行实时计算。

防冰修正：

8.1 跑道标高在 8000 英尺以下时，当防冰开时，跑道限制重量减少 2600 公斤，爬升限制重量减少 3300 公斤。

8.2 跑道标高在 8000 英尺及以上时，当防冰开时，跑道限制重量减少 6800 公斤，爬升限制重量减少 7600 公斤。

8.3 跑道标高在 7200 英尺以下的气压高度防冰开时，障碍物限制的重量减少 4900KG，8.4 跑道标高位于或高于 7200 英尺时，障碍物限制的重量减少 7900 公斤。

QNH 修正：

QNH 低于 1013.25 百帕时，按照 600 公斤/百帕降低性能限制起飞重量；高于 1013.25 百帕时，不进行修正。

9. MEL/CDL 起飞性能修正

9.1 MEL/CDL 起飞性能修正

9.1.1. 《最低设备清单》、《机场分析手册》、《飞行计划性能手册》、《飞行手册》和《飞行机组使用手册》是 MEL/CDL 起飞性能修正的依据；

9.1.2. MEL/CDL 起飞性能修正必须具体问题具体分析,须严格遵守《最低设备清单》的性能修正规定,或不要使用改善爬升起飞,或不要减推力起飞,或不要在污染跑道上起飞；

9.1.3. MEL/CDL 起飞性能修正的一般做法是用《机场分析手册》的最大允许起飞重量减去《最低设备清单》要求的重量修正值,示例见本说明 6.3.3 条；

9.1.4. 当某 MEL/CDL 项目有多个解决方案时,需向机务部门了解所采取的措施,并按《最低设备清单》的相应规定进行修正性能。如果几个方案性能修正差别较大,可向机务部门建议采用较为有利的方案；

9.1.5. 当某 MEL/CDL 项目同时要求多项性能修正或同时有多个 MEL/CDL 项目需要性能修正时,先将同类型的重量修正分别累加,再将不同类型的重量修正比较,保留最保守的数值作为最大允许起飞重量；

9.1.6. MEL/CDL 与改善爬升组合的起飞性能修正方法见本说明 6.3.3 条；

9.1.7. MEL/CDL 与灵活温度法减推力起飞组合的起飞性能修正方法见本说明 6.3.3 条；

9.1.8. MEL/CD 与湿滑/污染跑道组合的起飞性能修正方法,是用 7.3.2.4 条得到的湿滑/污染跑道的最大允许起飞重量减去《最低设备清单》要求的重量修正值。

9.2. MEL/CDL 起飞性能修正示例（以下数据仅为示例,不能作为使用依据）

B747 起飞限重表格式说明

机场四字代码

机场名

机场所所在城市

本表计算日期

风 分 量

气温度 | ←—— 风分量值 (单位为节, 正值表示顶风, 负值表示顺风) ——→

温度	爬升	改善爬升起飞时的改善爬升限制重量 (×100 公斤) 及其限制代码 / 对应于该限制重量的起飞速度 V1-VR-V2 (节)
----	----	---

跑道号 高度（英尺） / 距离（英尺或米） / 偏离跑道中心线的距离（米）
组合

10. 全发起飞爬升梯度限制

ALLENGINETAKEOFFCLIMBGRADIENTB

747-400/ PW4062A

MaxTakeoffThrust, FLAP20, GearUp

BasedonV2+10KT,≤ISA+20℃,ZeroWind,EngineBleedforPacksOn,Anti-iceOff

PRESSURE ALTITUDE[FT]	CLIMBGRADIENT(%)					
	WEIGHT(KG)					
	396893.	380000.	360000.	340000.	320000.	300000.
0.	11.68	12.73	14.11	15.69	17.50	19.59
2000.	10.66	11.65	12.96	14.45	16.17	18.14
4000.	9.61	10.54	11.77	13.18	14.79	16.64
6000.	8.39	9.25	10.39	11.69	13.18	14.90
8000.	6.93	7.73	8.78	9.96	11.32	12.88

MaxClimbThrust, FLAP20, GearUp

BasedonV2+10KT,≤ISA+20℃,ZeroWind,EngineBleedforPacksOn,Anti-iceOff

PRESSURE ALTITUDE[FT]	CLIMBGRADIENT(%)					
	WEIGHT(KG)					
	396893.	380000.	360000.	340000.	320000.	300000.
0.	5.95	6.66	7.61	8.68	9.92	11.32
2000.	5.48	6.18	7.09	8.14	9.33	10.69
4000.	5.00	5.68	6.58	7.59	8.74	10.06
6000.	4.53	5.18	6.05	7.04	8.15	9.42
8000.	4.02	4.65	5.48	6.43	7.51	8.74

MaxClimbThrust, CleanConfiguration

Basedon250KIAS,≤ISA+20℃,ZeroWind,EngineBleedforPacksOn,Anti-iceOff

PRESSURE ALTITUDE[FT]	CLIMBGRADIENT(%)					
	WEIGHT(KG)					
	396893.	380000.	360000.	340000.	320000.	300000.
2000.	7.18	7.94	8.89	9.89	10.97	12.13
4000.	6.70	7.44	8.37	9.34	10.38	11.50
6000.	6.24	6.97	7.86	8.81	9.81	10.89
8000.	5.76	6.46	7.34	8.25	9.21	10.25
10000.	5.26	5.94	6.79	7.66	8.58	9.58

使用方法:

- 1、用飞机重量和气压高度，查得飞机的全发起飞爬升梯度。可在相邻的飞机重量和气压高度之间对未显示的数值进行插值计算。
- 2、将上一步查得的全发起飞爬升梯度，与 **SID** 给出的爬升梯度进行比较，有以下两种情况：
 - A/** 如果全发起飞爬升梯度大于要求的爬升梯度，飞机可以沿 **SID** 的路线飞行；
 - B/** 如果全发起飞爬升梯度小于要求的爬升梯度，飞机必须选用更低爬升梯度要求的（如有）的路线飞行。

11. 747-400 机型 ACN 限重表

B747-400F 机型 ACN 限重表

限制重量（吨）	刚性道面 (R) PCN 值				柔性道面 (F) PCN 值			
	道面强度				道面强度			
	A	B	C	D	A	B	C	D
326	41.8	48.5	57.9	66.6	42.2	46.5	56.6	73
331	42.6	49.5	59	67.9	42.9	47.4	57.7	74.4
336	43.4	50.4	60.1	69.2	43.7	48.3	58.9	75.9
341	44.2	51.3	61.3	70.4	44.4	49.1	60	77.4
346	44.9	52.3	62.4	71.7	45.2	50	61.2	78.8
351	45.7	53.2	63.5	73	45.9	50.9	62.3	80.3
356	46.5	54.2	64.6	74.3	46.7	51.7	63.4	81.8
361	47.3	55.1	65.8	75.6	47.4	52.6	64.6	83.2
366	48.1	56	66.9	76.9	48.2	53.5	65.7	84.7
371	48.8	57	68	78.1	49	54.3	66.9	86.2
376	49.6	57.9	69.1	79.4	49.7	55.2	68	87.6
381	50.4	58.8	70.2	80.7	50.5	56.1	69.2	89.1
386	51..2	59.8	71.4	82	51.2	56.9	70.3	90.5
391	51.9	60.7	72.5	83.3	52	57.8	71.4	92
396	52.7	61.7	73.6	84.5	52.7	58.7	72.6	93.5

- 1、使用时请注意刚性道面 R 和柔性道面 F，以及道面强度 A、B、C、D；
- 2、根据跑道的 PCN 值以及道面强度，查询左侧的道面限制重量。